

Documentação do Projeto

Versão resumida: do DER e dos mockups até a construção do site

Site de pedidos · Painel administrativo · Supabase · Novembro de 2026

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Equipe e funções

O projeto foi desenvolvido por oito integrantes do grupo, cada um com uma função definida. Orientação do professor **Flávio**.

Integrante	Função	Responsabilidade no projeto
Jorge Artur	Tech Lead	Definiu a arquitetura (site estático + Supabase), escolheu as tecnologias e orientou a equipe técnica.
Matheus dos Santos	PO	Definiu o que o sistema precisa ter, priorizou as funcionalidades e validou o resultado.
Erick Matheus	Modelagem do BD	Criou o DER e o modelo das tabelas do banco de dados.
João Pedro Cassanego **João Pedro Rocha** **Arthur Schmeling**	DEV	Programaram o site de pedidos, o painel administrativo e a ligação com o banco (Supabase).
Arthur Dezanet (Argentino)	QA	Testou o fluxo de pedido, o painel, o estoque e as validações, apontando erros para correção.
Miguel Oliveira	Documentação	Organizou e escreveu a documentação do projeto.

CAPÍTULO 1

Visão geral do projeto

O **Milkshake do Borges** é um site de pedidos para uma sorveteria artesanal de milkshakes e sorvetes, com três lojas (Porto Alegre, Canoas e Sapucaia do Sul). O cliente escolhe a loja, monta a sacola, faz o pedido e acompanha o andamento. A loja recebe tudo em um painel administrativo que também controla estoque, vendas e relatórios.

- **Site público:** vitrine, cardápio, lojas, sacola e acompanhamento do pedido.
- **Painel administrativo:** login, pedidos, estoque, vendas, lojas, combos e relatório diário.
- **Pagamento na retirada:** dinheiro, débito, crédito ou Pix, direto na loja.
- **Marca com humor de eleição:** sabores como Delação Premiada e Segundo Turno, em rosa, verde e creme.

> **Em uma frase**
> Um site em HTML, CSS e JavaScript puro conversa direto com o Supabase. As regras sensíveis (preço, estoque e custo) ficam no banco, não no navegador.

CAPÍTULO 2 · ETAPA 1

Modelagem do banco de dados (DER)

Antes de desenhar telas ou programar, o grupo modelou os dados. O **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**, feito pelo Erick, mostra quais informações a loja precisa guardar e como elas se ligam. O banco final tem **26 tabelas**, e o diagrama abaixo é a versão simplificada.

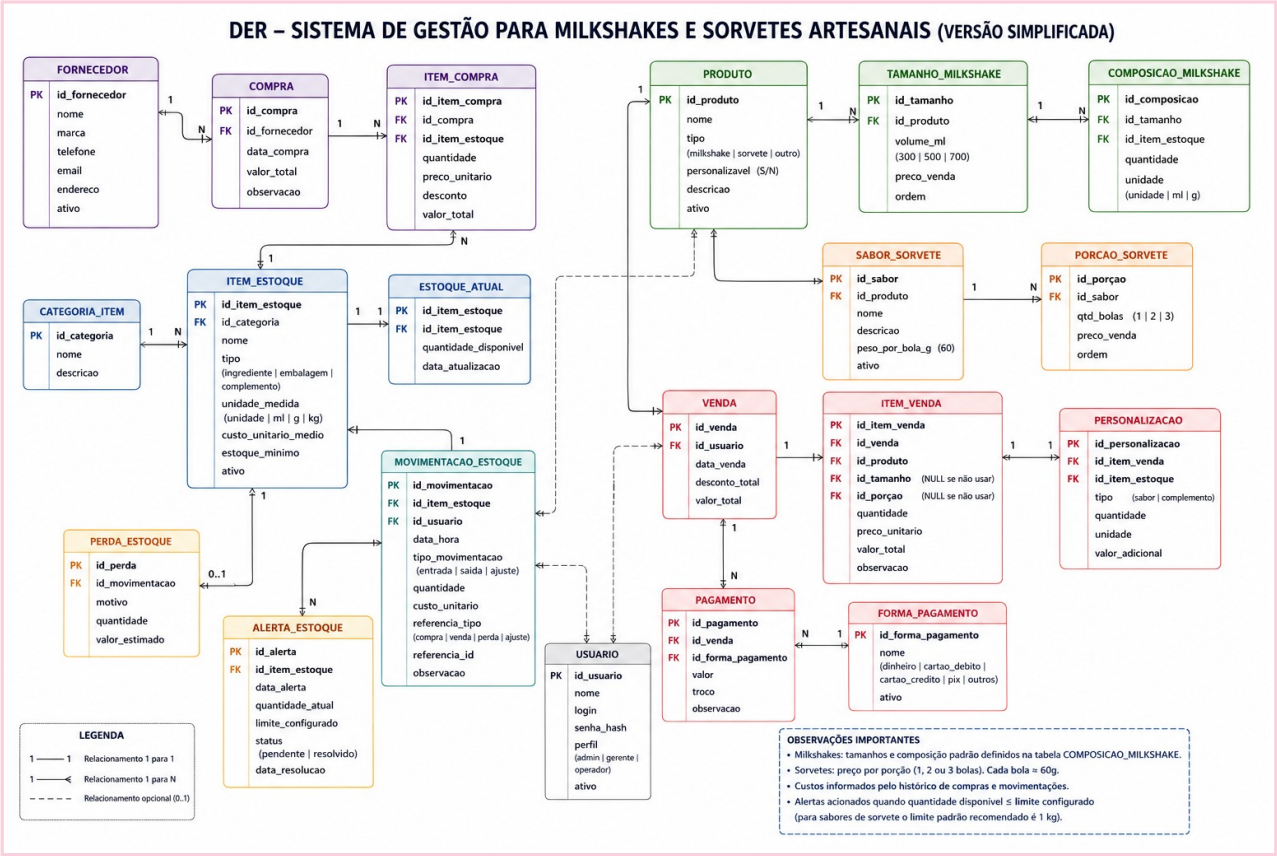


Figura 1. DER simplificado do sistema de gestão de milkshakes e sorvetes.

Os grupos de tabelas

Grupo	Para que serve
Estoque	Fornecedores, compras, itens, quantidade disponível, alertas de mínimo, movimentações e perdas.
Catálogo	Produtos, tamanhos de milkshake (300, 500 e 700 ml), sabores, porções de sorvete (1, 2 ou 3 bolas), adicionais e combos.
Lojas	Endereço, telefone, coordenadas e horário de cada loja.
Vendas	Venda, itens vendidos, personalizações, pagamento e forma de pagamento.
Pedidos do site	Número do pedido, código de retirada, status e loja escolhida.
Acesso	Usuários do painel, ligados à conta de login.

- O **custo** de cada milkshake vem da composição (quanto de cada ingrediente ele usa) e do custo médio do estoque.
- Cada venda baixa o estoque e grava o custo, então o relatório calcula o **lucro bruto**.
- O estoque gera **alertas** quando a quantidade fica abaixo do mínimo configurado.

CAPÍTULO 3 · ETAPA 2

Mockups das telas

Com os dados definidos, o grupo desenhou os mockups para decidir o visual e o caminho do cliente antes de programar. As telas seguem a identidade da marca: fundo creme, rosa e verde-menta, formas arredondadas e títulos em fonte com serifa.

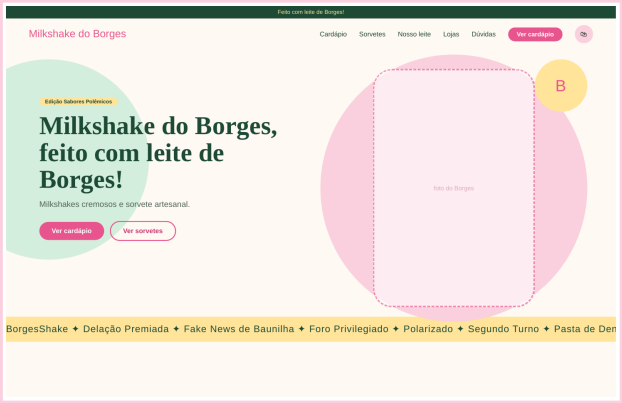


Figura 2. Página inicial com chamada e botões.

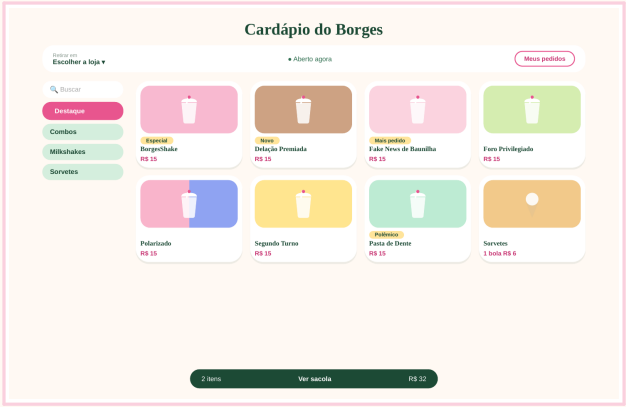


Figura 3. Cardápio com categorias, busca e sacola.



Figura 4. Seções sobre o leite, o preparo e quem faz.



Figura 5. Lojas, mapa e perguntas frequentes.

O caminho do pedido, em quatro passos

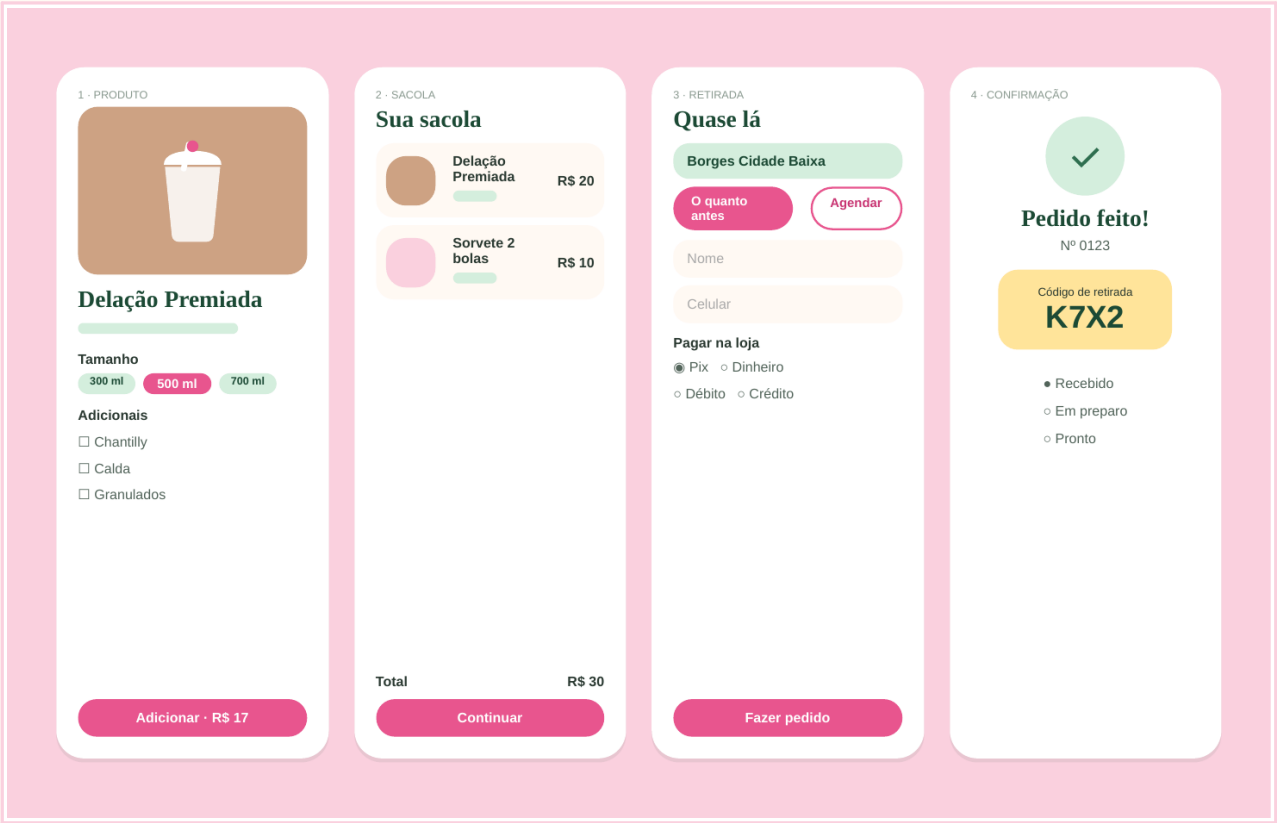


Figura 6. Produto, sacola, retirada e confirmação com código de retirada.

Versão para celular

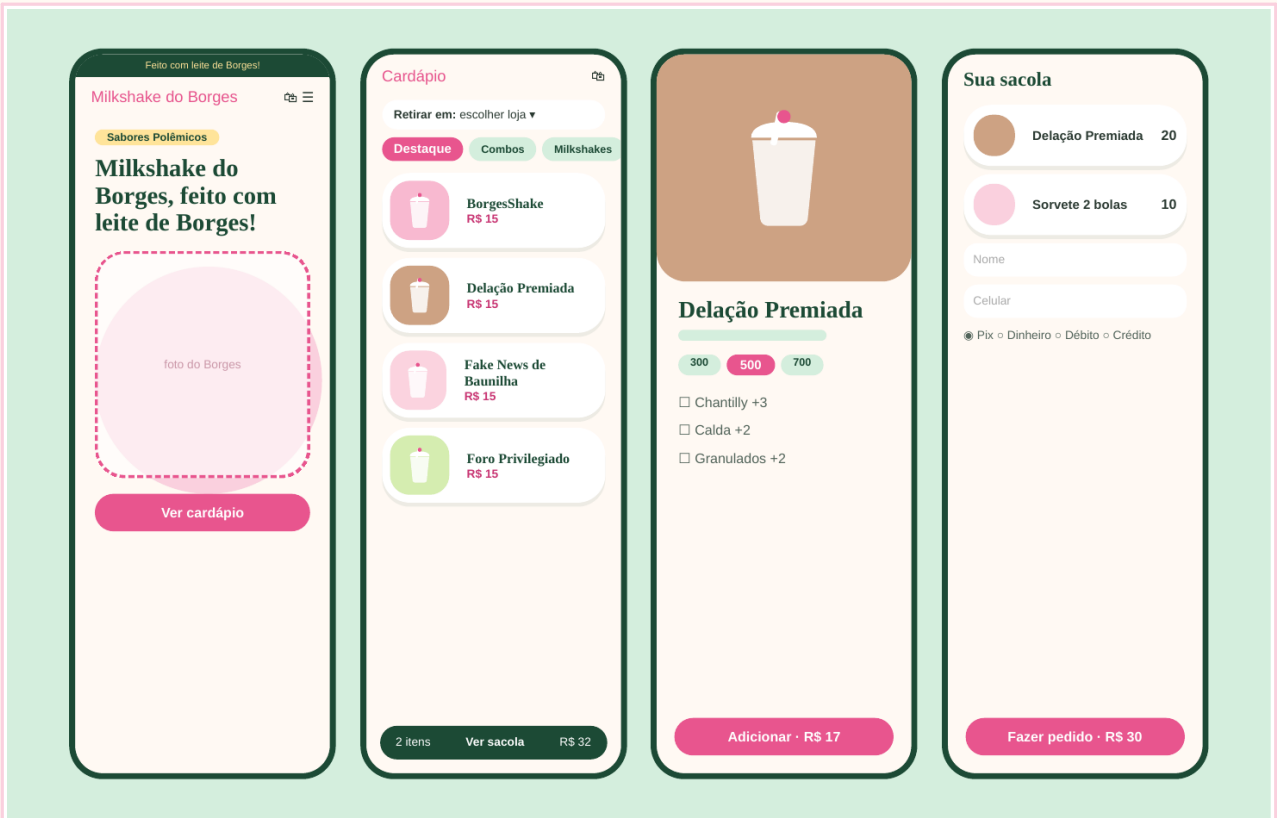


Figura 7. Início, cardápio, produto e sacola no celular.

CAPÍTULO 4 · ETAPA 3

Tecnologias utilizadas

Escolhemos poucas ferramentas e todas gratuitas, para manter o projeto leve e fácil de hospedar.

Camada	Tecnologia	Para que serve
Estrutura	HTML5	Páginas do site e do painel.
Estilo	CSS3 puro	Cores, grid, flexbox, responsivo e tema claro e escuro no painel.
Lógica	JavaScript (ES6+)	Cardápio, sacola, pedido, mapa e telas do painel, sem framework.
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL)	Guarda catálogo, pedidos, estoque, vendas e custos.
Regras de negócio	SQL, PL/pgSQL e triggers	Preço, estoque, custo e estorno de cancelamento dentro do banco.
Autenticação	Supabase Auth	Login do painel por e-mail e senha.
Mapa	Leaflet	Mapa das lojas e cálculo da loja mais próxima.
Visual	Google Fonts, SVG, Canvas	Tipografia da marca, desenhos dos copos e gráficos do dashboard.

Por que sem framework?

O site tem poucas telas e muita personalização visual. JavaScript puro deixou o projeto leve, simples de entender por quem está aprendendo e fácil de publicar: basta copiar a pasta para qualquer hospedagem, sem servidor próprio.

Estrutura do projeto

Pasta ou arquivo	Função
index.html	Página única do site público.
css/ e js/	Estilos e scripts do site: cardápio, sacola, pedido, mapa e ligação com o banco.
admin/	Painel administrativo (login, telas e conexão com o Supabase).
supabase/	Scripts SQL: tabelas, dados iniciais, funções e regras de segurança.

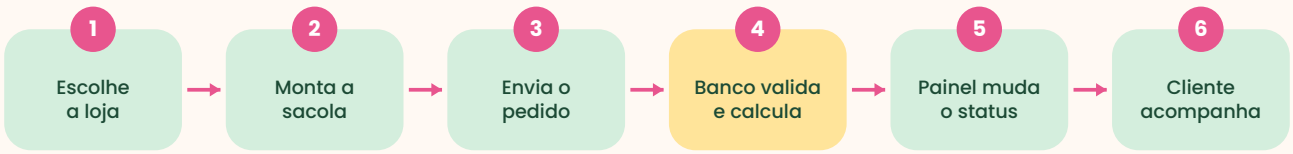
CAPÍTULO 5

Como construímos, passo a passo

O trabalho seguiu esta ordem, com cada função da equipe entrando na sua etapa.

Etapa	O que foi feito	Quem
1. Planejamento	Levantamento do que a loja precisa e da ordem das funcionalidades.	Matheus (PO), Jorge (Tech Lead)
2. Modelagem	DER e definição das tabelas e relacionamentos.	Erick
3. Mockups	Telas do site e do pedido, no computador e no celular.	Equipe, validação do PO
4. Banco de dados	Criação do projeto no Supabase, tabelas, dados iniciais, funções e regras de segurança (RLS).	Erick, Jorge, DEVs
5. Site público	Cardápio, sacola, escolha de loja com mapa, pedido e acompanhamento.	DEVs
6. Painel admin	Login, dashboard, pedidos, estoque, vendas, lojas e relatório diário.	DEVs
7. Testes	Teste do pedido de ponta a ponta, do painel, do estoque e das validações.	Argentino (QA)
8. Documentação	Registro do que foi feito, com DER, mockups e tecnologias.	Miguel

Fluxo de um pedido



O site envia só ids e quantidades. Quem calcula o total, baixa o estoque e grava o custo é a função **criar_pedido_site**, dentro do banco. Se o pedido é cancelado, um trigger devolve os itens ao estoque.

Segurança

- O site usa a chave **publishable** e só lê o catálogo público; estoque, custos e vendas ficam privados.
- O preço nunca vem do navegador, então ninguém consegue pagar menos alterando a página.
- O painel exige login, e o site não reaproveita a sessão do administrador.
- O cliente só consulta um pedido com o **número e o código de retirada** juntos.

CAPÍTULO 6

Limitações e próximos passos

- **Pix demonstrativo:** o QR Code não cobra de verdade. Cobrar online exige um provedor de pagamento.
- **Dados de exemplo:** lojas, endereços, telefones e custos são fictícios e devem ser trocados no painel.
- **Fotos:** hoje vêm de busca automática. O ideal é usar fotos próprias dos produtos.
- **Acompanhamento em tempo real:** o site consulta o status a cada poucos segundos, e o Supabase Realtime poderia avisar na hora.
- **Papéis no painel:** separar gerente e atendente com permissões diferentes.

Em resumo

Um site leve, sem framework, ligado a um banco que cuida das regras de dinheiro e estoque. O mesmo banco alimenta o cardápio do cliente e o painel da loja.